

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA
PEKAN 7
PENERAPAN ALGORITMA SORTING DALAM BAHASA
PEMROGRAMAN JAVA



Disusun Oleh:
Annisa Layli Ramadhani
2511532024

Dosen Pengampu: Wahyudi. Dr.. S.T.M.T
Asisten Praktikum: Muhammad Galid Avero

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas praktikum yang telah dilakukan selama proses pembelajaran mata kuliah Struktur Data.

Laporan praktikum ini dibuat untuk membantu memahami konsep-konsep dasar Struktur Data serta penerapannya dalam pemrograman. Materi yang dibahas mencakup implementasi berbagai struktur data dan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengolahan data secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan logika, analisis, dan keterampilan pemrograman secara lebih baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan praktikum berikutnya.

Padang, 21 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
2.1 Dasar Teori	6
2.2 Langkah Kerja.....	7
2.2.1 Kode InsertionSort_2511532024.....	7
2.2.2 Penjelasan Kode InsertionSort_2511532024	8
2.2.3 Kode SelectionSort_2511532024	10
2.2.4 Penjelasan Kode SelectionSort_2511532024	11
2.2.5 Kode BubleSort_2511532024	13
2.2.6 Penjelasan Kode BubleSort_2511532024.....	14
2.2.7 Kode InsertionSortGUI_2511532024	16
2.2.8 Penjelasan Kode InsertionSortGUI_2511532024.....	20
2.2.9 Output Kode Program.....	27
BAB III PENUTUP	28
3.1 Kesimpulan	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA	30
4.1 Soal Tugas	30
4.2 Kode program.....	30
4.2.1 Class Mahasiswa_2511532024	30
4.2.2 Class MahasiswaGUI_2511532024.....	31
4.3 Penjelasan.....	38
4.3.1 Class Mahasiswa_2511532024	38
4.3.2 Class MahasiswaGUI_2511532024.....	41
4.4 Output Kode Program	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi informasi, pengolahan data menjadi hal yang penting untuk mendukung berbagai aktivitas komputerisasi. Data yang tersusun secara teratur akan mempermudah proses pencarian, pengolahan, dan analisis informasi. Oleh karena itu, diperlukan algoritma yang dapat mengurutkan data secara efektif dan efisien, yaitu algoritma sorting.

Algoritma sorting merupakan metode yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu, seperti ascending maupun descending. Dalam struktur data, algoritma sorting memiliki peranan penting karena sering digunakan dalam pengolahan database, sistem pencarian data, dan berbagai aplikasi komputer lainnya.

Pada praktikum ini digunakan beberapa metode sorting, yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan proses pengurutan data. Bubble Sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan, Selection Sort mencari nilai terkecil untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai, sedangkan Insertion Sort menyisipkan data ke posisi yang tepat pada bagian array yang telah terurut.

Implementasi algoritma sorting dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java karena Java merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, pada praktikum ini juga dibuat visualisasi Insertion Sort berbasis GUI untuk membantu memahami proses pengurutan data secara langkah demi langkah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting dalam struktur data.

2. Mengetahui cara kerja algoritma Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort.
3. Mengimplementasi algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java.
4. Membuat visualisasi proses Insertion Sort berbasis GUI menggunakan Java Swing.
5. Melatih kemampuan dalam membuat program pengurutan data secara terstruktur dan sistematis.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai algoritma sorting dalam struktur data.
2. Melatih kemampuan pemrograman menggunakan bahasa Java.
3. Membantu memahami proses pengurutan data melalui implementasi program secara langsung.
4. Mempermudah proses pembelajaran algoritma sorting melalui visualisasi GUI.
5. Menjadi dasar dalam mempelajari algoritma dan struktur data yang lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Struktur data merupakan cara untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data agar dapat digunakan secara efisien dalam proses pemrograman. Dalam struktur data, terdapat berbagai teknik pengolahan data, salah satunya adalah sorting atau pengurutan data. Proses sorting digunakan untuk menyusun data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari nilai terkecil ke terbesar (ascending) atau dari terbesar ke terkecil (descending). Pengurutan data bertujuan untuk mempermudah pencarian, pengolahan, dan analisis data dalam suatu program.

Algoritma sorting adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengurutkan sekumpulan data. Pada praktikum ini digunakan tiga jenis algoritma sorting, yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort.

Bubble Sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data terurut. Bubble Sort termasuk algoritma sederhana dan mudah dipahami, namun kurang efisien untuk jumlah data yang besar.

Selection Sort adalah algoritma yang bekerja dengan mencari nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data tersusun dengan benar. Algoritma ini memiliki proses pertukaran data yang lebih sedikit dibandingkan Bubble Sort.

Insertion Sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mengambil satu elemen, kemudian menyisipkannya ke posisi sesuai pada bagian array yang sudah terurut. Algoritma ini cukup efisien untuk data berukuran kecil dan mudah divisualisasikan karena proses pengurutannya dilakukan secara bertahap.

Implementasi algoritma sorting pada praktikum ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Java merupakan bahasa pemrograman

berbasis object-oriented programming (OOP) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selain digunakan untuk membuat program sorting berbasis console, Java juga menyediakan library Swing yang dapat digunakan untuk membuat Graphical User Interface (GUI). GUI pada praktikum ini digunakan untuk memvisualisasi proses Insertion Sort langkah demi langkah agar lebih mudah dipahami.

2.2 Langkah Kerja

2.2.1 Kode InsertionSort_2511532024

```
1. public class InsertionSort_2511532024 {
2.     public static void InsertionSort_2511532024(int[]
   arr_2024) {
3.         int n_2024 = arr_2024.length;
4.         for (int i_2024 = 1; i_2024 < n_2024;
   i_2024++) {
5.             int key_2024 = arr_2024[i_2024];
6.             int j_2024 = i_2024 - 1;
7.             while (j_2024 >= 0 && arr_2024[j_2024]
   > key_2024) {
8.                 arr_2024[j_2024 + 1] =
   arr_2024[j_2024];
9.                 j_2024--;
10.            }
11.            arr_2024[j_2024 + 1] = key_2024;
12.        }
13.    }
14.
15.    public static void main(String[] args) {
16.        int arr_2024[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
17.        int n_2024 = arr_2024.length;
18.        System.out.printf("array yang belum
   terurut:\n");
19.        for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;
   i_2024++)
20.            System.out.print(arr_2024[i_2024] + "
   ");
21.        System.out.println("");
22.        InsertionSort_2511532024(arr_2024);
23.        System.out.printf("array yang terurut:\n");
24.        for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;
   i_2024++)
25.            System.out.print(arr_2024[i_2024] + "
   ");
26.        System.out.println("");
27.
28.    }
29. }
```

2.2.2 Penjelasan Kode InsertionSort_2511532024

1. Deklarasi Class dan Method

```
public class InsertionSort_2511532024 {  
    public static void InsertionSort_2511532024(int[]  
arr_2024) {
```

Syntax di atas digunakan untuk membuat class dan method Insertion Sort. Class InsertionSort_2511532024 berfungsi sebagai tempat penulisan program, sedangkan method InsertionSort_2511532024() digunakan untuk menjalankan proses pengurutan array.

2. Menentukan Panjang Array dan Perulangan Utama

```
int n_2024 = arr_2024.length;  
for (int i_2024 = 1; i_2024 < n_2024; i_2024++) {
```

Variabel n_2024 digunakan untuk menyimpan jumlah elemen array. Perulangan for digunakan untuk mengambil elemen array mulai dari indeks ke-1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut.

3. Menyimpan Key dan Menentukan Indeks Sebelumnya

```
int key_2024 = arr_2024[i_2024];  
int j_2024 = i_2024 - 1;
```

Variabel key_2024 digunakan untuk menyimpan nilai yang akan disisipkan ke posisi yang benar, sedangkan j_2024 digunakan untuk membandingkan nilai key_2024 dengan elemen sebelumnya.

4. Proses Perbandingan dan Pergeseran Data

```
while (j_2024 >= 0 && arr_2024[j_2024] > key_2024) {  
    arr_2024[j_2024 + 1] = arr_2024[j_2024];  
    j_2024--;  
}
```


Perulangan while digunakan untuk membandingkan nilai key_2024 dengan elemen sebelumnya. Jika elemen sebelumnya lebih besar, maka data akan digeser satu posisi ke kanan sampai ditemukan posisi yang sesuai.

5. Menyisipkan Data ke Posisi yang tepat

```
arr_2024[j_2024 + 1] = key_2024;
```

Syntax ini digunakan untuk menempatkan nilai key_2024 pada posisi yang benar setelah proses pergeseran selesai dilakukan.

6. Method Main dan Deklarasi Array

```
public static void main(String[] args) {  
    int arr_2024[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };  
    int n_2024 = arr_2024.length;
```

Method main merupakan bagian utama program yang pertama kali dijalankan. Array arr_2024 digunakan untuk menyimpan data yang akan diurutkan.

7. Menampilkan Data Sebelum Sorting

```
System.out.printf("array yang belum terurut:\n");  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)  
    System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");  
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan isi array sebelum proses pengurutan dilakukan.

8. Memanggil Method Insertion Sort

```
InsertionSort_2511532024(arr_2024);
```

Syntax ini digunakan untuk memanggil method Insertion Sort agar proses pengurutan data dapat dijalankan.

9. Menampilkan Hasil Sorting

```
System.out.printf("array yang terurut:\n");
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)
    System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan hasil array setelah proses sorting selesai dilakukan.

2.2.3 Kode SelectionSort_2511532024

```
1. public class SelectionSort_2511532024 {
2.     public static void SelectionSort_2511532024(int[]
   arr_2024) {
3.         int n_2024 = arr_2024.length;
4.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;
   i_2024++) {
5.             int minIndex_2024 = i_2024;
6.             for (int j_2024 = i_2024 + 1; j_2024 <
   n_2024; j_2024++) {
7.                 if (arr_2024[j_2024] <
   arr_2024[minIndex_2024]) {
8.                     minIndex_2024 = j_2024;
9.                 }
10.            }
11.            int temp_2024 = arr_2024[i_2024];
12.            arr_2024[i_2024] =
   arr_2024[minIndex_2024];
13.            arr_2024[minIndex_2024] = temp_2024;
14.        }
15.    }
16.
17.     public static void main(String[] args) {
18.         int arr_2024[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
19.         int n_2024 = arr_2024.length;
20.         System.out.printf("array yang belum
   terurut:\n");
21.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;
   i_2024++)
22.             System.out.print(arr_2024[i_2024] + "
   ");
23.         System.out.println("");
24.         SelectionSort_2511532024(arr_2024);
25.         System.out.printf("array yang terurut:\n");
26.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;
   i_2024++)
27.             System.out.print(arr_2024[i_2024] + "
   ");
28.         System.out.println("");
29.
30.     }
31. }
```

2.2.4 Penjelasan Kode SelectionSort_2511532024

1. Deklarasi Class dan Method

```
public class SelectionSort_2511532024 {  
    public static void SelectionSort_2511532024(int[]  
arr_2024) {
```

Syntax di atas digunakan untuk membuat class dan method Selection Sort. Class berfungsi sebagai tempat penulisan program, sedangkan method SelectionSort_2511532024() digunakan untuk menjalankan proses pengurutan array.

2. Menentukan Panjang Array dan Perulangan Utama

```
int n_2024 = arr_2024.length;  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++) {
```

Variabel n_2024 digunakan untuk menyimpan jumlah elemen array. Perulangan for digunakan untuk menentukan posisi yang akan diisi dengan nilai terkecil pada setiap tahap pengurutan.

3. Menentukan Indeks Nilai Minimum dan Mencari Nilai Terkecil

```
int minIndex_2024 = i_2024;  
for (int j_2024 = i_2024 + 1; j_2024 < n_2024; j_2024++) {  
    if (arr_2024[j_2024] < arr_2024[minIndex_2024]) {  
        minIndex_2024 = j_2024;  
    }  
}
```

Variabel minIndex_2024 digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil sementara. Perulangan kedua digunakan untuk membandingkan setiap elemen array dan mencari nilai paling kecil dari bagian array yang belum terurut.

4. Proses Pertukaran Data

```
int temp_2024 = arr_2024[i_2024];  
arr_2024[i_2024] = arr_2024[minIndex_2024];  
arr_2024[minIndex_2024] = temp_2024;
```

Syntax di atas digunakan untuk menukar posisi data. Variabel temp_2024 digunakan sebagai penyimpanan sementara agar nilai pada array tidak hilang saat proses pertukaran dilakukan.

5. Method Main dan Deklarasi Array

```
public static void main(String[] args) {  
    int arr_2024[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };  
    int n_2024 = arr_2024.length;
```

Method main merupakan bagian utama program yang pertama kali dijalankan. Array arr_2024 digunakan untuk menyimpan data yang akan diurutkan.

6. Menampilkan Data Sebelum Sorting

```
System.out.printf("array yang belum terurut:\n");  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)  
    System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");  
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan isi array sebelum proses pengurutan dilakukan.

7. Memanggil Method Selection Sort

```
SelectionSort_2511532024(arr_2024);
```

Syntax ini digunakan untuk memanggil method Selection Sort agar proses pengurutan data dapat dijalankan.

8. Menampilkan Hasil Sorting

```
System.out.printf("array yang terurut:\n");  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)
```

```
System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");  
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan hasil array setelah proses sorting selesai dilakukan.

2.2.5 Kode BubleSort_2511532024

```
1. public class BubleSort_2511532024 {  
2.     public static void bubbleSort_2511532024(int[]  
3.         arr_2024) {  
4.         int n_2024 = arr_2024.length;  
5.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;  
6.             i_2024++) {  
7.             for (int j_2024 = 0; j_2024 < n_2024 -  
8.                 i_2024 - 1; j_2024++) {  
9.                 if (arr_2024[j_2024] >  
10.                    arr_2024[j_2024 + 1]) {  
11.                     int temp_2024 =  
12.                         arr_2024[j_2024];  
13.                         arr_2024[j_2024] =  
14.                             arr_2024[j_2024 + 1];  
15.                             arr_2024[j_2024 + 1] =  
16.                                 temp_2024;  
17.                     // System.out.println("data:" +  
18.                         arr_2024[j_2024] + " " + arr_2024[j_2024 + 1]);  
19.                     }  
20.                 }  
21.             }  
22.         }  
23.     }  
24.     public static void main(String[] args) {  
25.         int arr_2024[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };  
26.         int n_2024 = arr_2024.length;  
27.         System.out.print("array yang belum terurut:  
28. ");  
29.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;  
30.             i_2024++)  
31.             System.out.print(arr_2024[i_2024] + "  
32. ");  
33.         System.out.println("");  
34.         bubbleSort_2511532024(arr_2024);  
35.         System.out.print("array yang terurut  
36. menggunakan BubleSort: ");  
37.         for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024;  
38.             i_2024++)  
39.             System.out.print(arr_2024[i_2024] + "  
40. ");  
41.         System.out.println("");  
42.     }  
43. }
```

2.2.6 Penjelasan Kode BubleSort_2511532024

1. Deklarasi Class dan Method

```
public class BubleSort_2511532024 {  
    public static void bubbleSort_2511532024(int[]  
arr_2024) {
```

Syntax di atas digunakan untuk membuat class dan method Bubble Sort. Class berfungsi sebagai tempat penulisan program, sedangkan method bubbleSort_2511532024() digunakan untuk menjalankan proses pengurutan array.

2. Menentukan Panjang Array dan Perulangan Sorting

```
int n_2024 = arr_2024.length;  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++) {  
    for (int j_2024 = 0; j_2024 < n_2024 - i_2024 - 1;  
j_2024++) {
```

Variabel n_2024 digunakan untuk menyimpan jumlah elemen array. Perulangan pertama digunakan untuk menentukan jumlah tahap pengurutan, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk membandingkan elemen array yang berdekatan.

3. Proses Perbandingan dan Pertukaran Data

```
if (arr_2024[j_2024] > arr_2024[j_2024 + 1]) {  
    int temp_2024 = arr_2024[j_2024];  
    arr_2024[j_2024] = arr_2024[j_2024 + 1];  
    arr_2024[j_2024 + 1] = temp_2024;  
}
```

Kondisi if digunakan untuk mengecek apakah elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan. Jika benar, maka kedua elemen akan ditukar posisinya. Variabel temp_2024 digunakan sebagai tempat penyimpanan

sementara agar nilai array tidak hilang saat proses pertukaran data dilakukan.

4. Comment pada Program

```
// System.out.println("data:" + arr_2024[j_2024] + " " +  
arr_2024[j_2024 + 1]);
```

Syntax ini merupakan komentar yang tidak dijalankan oleh program. Baris tersebut dapat digunakan untuk menampilkan proses pertukaran data saat sorting berlangsung.

5. Method Main dan Deklarasi Array

```
public static void main(String[] args) {  
    int arr_2024[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };  
    int n_2024 = arr_2024.length;
```

Method main merupakan bagian utama program yang pertama kali dijalankan. Array arr_2024 digunakan untuk menyimpan data yang akan diurutkan.

6. Menampilkan Data Sebelum Sorting

```
System.out.print("array yang belum terurut: ");  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)  
    System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");  
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan isi array sebelum proses pengurutan dilakukan.

7. Memanggil Method Bubble Sort

```
bubbleSort_2511532024(arr_2024);
```

Syntax ini digunakan untuk memanggil method Bubble Sort agar proses pengurutan data dapat dijalankan.

8. Menampilkan Hasil Sorting

```
System.out.print("array yang terurut menggunakan  
BubleSort: ");  
for (int i_2024 = 0; i_2024 < n_2024; i_2024++)  
    System.out.print(arr_2024[i_2024] + " ");  
System.out.println("");
```

Syntax ini digunakan untuk menampilkan hasil array setelah proses sorting selesai dilakukan.

2.2.7 Kode InsertionSortGUI_2511532024

```
1. public class InsertionSortGUI_2511532024 extends  
   JFrame {  
2.     private static final long serialVersionUID = 1L;  
3.     private JPanel contentPane_2024;  
4.     private int[] array_2024;  
5.     private JLabel[] labelArray_2024;  
6.     JButton stepButton_2024;  
7.     private JButton resetButton_2024;  
8.     JButton setButton_2024;  
9.     private JTextField inputField_2024;  
10.    private JPanel panelArray_2024;  
11.    private JTextArea stepArea_2024;  
12.  
13.    private int i_2024 = 1, j_2024;  
14.    private boolean sorting_2024 = false;  
15.    private int stepCount_2024 = 1;  
16.  
17.  
18.    /**  
19.     * Create the frame.  
20.     */  
21.    public InsertionSortGUI_2511532024() {  
22.  
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
23.        setBounds(100, 100, 410, 307);  
24.        contentPane_2024 = new JPanel();  
25.        contentPane_2024.setBorder(new EmptyBorder(5,  
5, 5, 5));  
26.        setContentPane(contentPane_2024);  
27.        contentPane_2024.setLayout(null);  
28.        setTitle("Insertion sort langkah per  
langkah");  
29.        setSize(750, 400);  
30.        setLocationRelativeTo(null);  
31.        setLayout(new BorderLayout());  
32.  
        // panel input  
34.        JPanel inputPanel = new JPanel(new  
FlowLayout());
```



```

35.     inputField_2024 = new JTextField(30);
36.     setButton_2024 = new JButton ("Set Array");
37.     inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka
    (pisahkan dengan koma): "));
38.     inputPanel.add(inputField_2024);
39.     inputPanel.add(setButton_2024);
40.
41.     // panel array visual
42.     panelArray_2024 = new JPanel();
43.     panelArray_2024.setLayout(new FlowLayout());
44.
45.     // panel kontrol
46.     JPanel controlPanel = new JPanel();
47.     stepButton_2024 = new JButton("Langkah
    Selanjutnya");
48.     resetButton_2024 = new JButton("Reset");
49.     stepButton_2024.setEnabled(false);
50.     controlPanel.add(stepButton_2024);
51.     controlPanel.add(resetButton_2024);
52.
53.     // area teks untuk log langkah-langkah
54.     stepArea_2024 = new JTextArea(8,60);
55.     stepArea_2024.setEditable(false);
56.     stepArea_2024.setFont(new Font("Monospaced",
    Font.PLAIN, 14));
57.     JScrollPane scrollPane = new
    JScrollPane(stepArea_2024);
58.
59.     // tambahkan ke panel ke frame
60.     add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
61.     add(panelArray_2024, BorderLayout.CENTER);
62.     add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
63.     add(scrollPane, BorderLayout.EAST);
64.
65.     // event set array
66.     setButton_2024.addActionListener(e ->
    setArrayFromInput_2024());
67.
68.     // event langkah selanjutnya
69.     stepButton_2024.addActionListener(e ->
    performStep_2024());
70.
71.     // event reset
72.     resetButton_2024.addActionListener(e ->
    reset_2024());
73. }
74.
75.
76. private void setArrayFromInput_2024 () {
77.     String text =
    inputField_2024.getText().trim();
78.     if (text.isEmpty()) return;
79.     String[] parts = text.split(",");
80.     array_2024 = new int[parts.length];
81.     try {
82.         for (int k_2024 = 0; k_2024 <
    parts.length; k_2024++) {

```

```

83.         array_2024[k_2024] =
Integer.parseInt(parts[k_2024].trim()); }
84.         } catch (NumberFormatException e) {
85.             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
angka yang dipisahkah " + "dengan koma!", "Error",
86.             JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
87.             return;         }
88.         i_2024 = 1;
89.         stepCount_2024 = 1;
90.         sorting_2024 = true;
91.         stepButton_2024.setEnabled(true);
92.         stepArea_2024.setText("");
93.         panelArray_2024.removeAll();
94.         labelArray_2024 = new
JLabel[array_2024.length];
95.         for (int k_2024 = 0; k_2024 <
array_2024.length; k_2024++) {
96.             labelArray_2024[k_2024] = new JLabel
(String.valueOf(array_2024[k_2024]));
97.             labelArray_2024[k_2024].setFont(new
Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
98.             labelArray_2024[k_2024].setBorder(BorderFactory.crea
teLineBorder(Color.BLACK));
99.             labelArray_2024[k_2024].setPreferredSize(new
Dimension(50, 50));
100.            labelArray_2024[k_2024].setHorizontalAlignment(Swing
Constants.CENTER);
101.            panelArray_2024.add(labelArray_2024[k_2024]);
102.        }
103.            panelArray_2024.revalidate();
104.            panelArray_2024.repaint();
105.        }
106.
107.        private void performStep_2024() {
108.            if (i_2024 < array_2024.length
&& sorting_2024) {
109.                int key_2024 =
array_2024[i_2024];
110.                j_2024 = i_2024 - 1;
111.
112.                StringBuilder stepLog =
new StringBuilder();
113.                stepLog.append("Langkah
").append(stepCount_2024).
114.                append(": memasukkan
").append(key_2024).append("\n");
115.
116.                while (j_2024 >= 0 &&
array_2024[j_2024] > key_2024) {
117.                    array_2024[j_2024 +
1] = array_2024[j_2024];

```

```

118.                j_2024--;
119.            }
120.
121.                array_2024[j_2024 + 1] =
key_2024;
122.
123.                updateLabels_2024();
124.                stepLog.append("Hasil:
").append(arrayToString_2024(array_2024)).append("\n
\n");
125.                stepArea_2024.append(stepLog.toString());
126.
127.                i_2024++;
128.                stepCount_2024++;
129.
130.                if (i_2024 ==
array_2024.length) {
131.                    sorting_2024 =
false;
132.                    stepButton_2024.setEnabled(false);
133.                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
selesai!");
134.                }
135.            }
136.        }
137.
138.        private void updateLabels_2024() {
139.            for (int k_2024 = 0; k_2024 <
array_2024.length; k_2024++) {
140.                labelArray_2024[k_2024].setText(String.valueOf(array
_2024[k_2024]));
141.            }
142.        }
143.
144.        private void reset_2024() {
145.            inputField_2024.setText("");
146.            panelArray_2024.removeAll();
147.            panelArray_2024.revalidate();
148.            panelArray_2024.repaint();
149.            stepArea_2024.setText("");
150.
151.            stepButton_2024.setEnabled(false);
152.            sorting_2024 = false;
153.            i_2024 = 1;
154.            stepCount_2024 = 1;
155.        }
156.
157.        private String arrayToString_2024(int[]
arr) {
158.            StringBuilder sb = new
StringBuilder();
159.            for (int k_2024 = 0; k_2024 <
arr.length; k_2024++) {

```

```

159.         sb.append(arr[k_2024]);
160.         if (k_2024 < arr.length -
1) sb.append(", ");
161.     }
162.     return sb.toString();
163. }
164.
165.     public static void main(String[] args)
166.     {
167.         SwingUtilities.invokeLater(() ->
168.         {
169.             InsertionSortGUI_2511532024 gui = new
170.             InsertionSortGUI_2511532024();
171.             gui.setVisible(true);
172.         });
173.     }

```

2.2.8 Penjelasan Kode InsertionSortGUI_2511532024

1. Deklarasi Class dan Variabel

```

public class InsertionSortGUI_2511532024 extends JFrame
{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane_2024;
    private int[] array_2024;
    private JLabel[] labelArray_2024;
    JButton stepButton_2024;
    private JButton resetButton_2024;
    JButton setButton_2024;
    private JTextField inputField_2024;
    private JPanel panelArray_2024;
    private JTextArea stepArea_2024;
    private int i_2024 = 1, j_2024;
    private boolean sorting_2024 = false;
    private int stepCount_2024 = 1;
}

```

Syntax di atas digunakan untuk membuat class GUI yang mewarisi JFrame. Beberapa variabel digunakan untuk menyimpan array, label tampilan array, tombol kontrol, area input, dan variabel proses sorting.

2. Constructor dan Pengaturan Frame

```
public InsertionSortGUI_2511532024() {  
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    setBounds(100, 100, 410, 307);  
    contentPane_2024 = new JPanel();  
    contentPane_2024.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));  
    setContentPane(contentPane_2024);  
    contentPane_2024.setLayout(null);  
    setTitle("Insertion sort langkah per langkah");  
    setSize(750, 400);  
    setLocationRelativeTo(null);  
    setLayout(new BorderLayout());  
}
```

Constructor digunakan untuk membuat tampilan utama program GUI. Syntax di atas mengatur ukuran frame, judul program, posisi tampilan, layout, dan panel utama aplikasi.

3. Pembuatan Panel Input

```
JPanel inputPanel = new JPanel(new FlowLayout());  
inputField_2024 = new JTextField(30);  
setButton_2024 = new JButton("Set Array");  
inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma): "));  
inputPanel.add(inputField_2024);  
inputPanel.add(setButton_2024);
```

Panel input digunakan untuk memasukkan data array. JTextField digunakan untuk mengetik angka, sedangkan tombol Set Array digunakan untuk memproses input pengguna.

4. Pembuatan Panel Array dan Kontrol

```
panelArray_2024 = new JPanel();
panelArray_2024.setLayout(new FlowLayout());
JPanel controlPanel = new JPanel();
stepButton_2024 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
resetButton_2024 = new JButton("Reset");
stepButton_2024.setEnabled(false);
controlPanel.add(stepButton_2024);
controlPanel.add(resetButton_2024);
```

Panel array digunakan untuk menampilkan isi array secara visual menggunakan label. Panel kontrol berisi tombol untuk menjalankan langkah sorting dan mereset program.

5. Pembuatan Area Log Langkah Sorting

```
stepArea_2024 = new JTextArea(8,60);
stepArea_2024.setEditable(false);
stepArea_2024.setFont(new Font("Monospaced",
Font.PLAIN, 14));
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea_2024);
```

JTextArea digunakan untuk menampilkan proses langkah sorting, sedangkan JScrollPane digunakan agar area teks dapat discroll jika isi terlalu panjang.

6. Menambahkan Komponen ke Frame dan Event Button

```
add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
add(panelArray_2024, BorderLayout.CENTER);
add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
add(scrollPane, BorderLayout.EAST);

setButton_2024.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_2024());
stepButton_2024.addActionListener(e ->
```

```
performStep_2024());  
resetButton_2024.addActionListener(e -> reset_2024());
```

Syntax di atas digunakan untuk menambahkan panel ke dalam frame serta menghubungkan tombol dengan method tertentu menggunakan ActionListener.

7. Method Input Array

```
private void setArrayFromInput_2024 () {  
    String text = inputField_2024.getText().trim();  
    if (text.isEmpty()) return;  
    String[] parts = text.split(",");  
    array_2024 = new int[parts.length];
```

Method ini digunakan untuk mengambil input angka dari pengguna, memisahkan data berdasarkan koma, lalu menyimpannya ke dalam array integer.

8. Validasi Input dan Konversi Data

```
try {  
    for (int k_2024 = 0; k_2024 < parts.length;  
k_2024++) {  
        array_2024[k_2024] =  
Integer.parseInt(parts[k_2024].trim());  
    }  
} catch (NumberFormatException e) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(this,  
    "Masukkan hanya angka yang dipisahkah dengan  
koma!",  
    "Error",  
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
    return;  
}
```

Syntax ini digunakan untuk mengubah input string menjadi integer. Jika pengguna memasukkan data yang bukan angka, maka program akan menampilkan pesan error.

9. Menampilkan Array ke GUI

```
labelArray_2024 = new JLabel[array_2024.length];
for (int k_2024 = 0; k_2024 < array_2024.length;
k_2024++) {
    labelArray_2024[k_2024] =
        new JLabel(String.valueOf(array_2024[k_2024]));
    labelArray_2024[k_2024].setFont(
        new Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
    labelArray_2024[k_2024].setBorder(
        BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
    labelArray_2024[k_2024].setPreferredSize(
        new Dimension(50, 50));
    labelArray_2024[k_2024].setHorizontalAlignment(
        SwingConstants.CENTER);
    panelArray_2024.add(labelArray_2024[k_2024]);
}
```

Syntax di atas digunakan untuk membuat tampilan visual array menggunakan JLabel. Setiap elemen array ditampilkan dalam bentuk kotak berisi angka.

10. Method Proses Sorting Langkah demi Langkah

```
private void performStep_2024() {
    if (i_2024 < array_2024.length && sorting_2024) {
        int key_2024 = array_2024[i_2024];
        j_2024 = i_2024 - 1;
```

Method ini digunakan untuk menjalankan satu langkah proses Insertion Sort setiap kali tombol ditekan.

11. Proses Perbandingan dan Penyisipan Data

```
while (j_2024 >= 0 && array_2024[j_2024] > key_2024) {  
    array_2024[j_2024 + 1] = array_2024[j_2024];  
    j_2024--;  
}  
array_2024[j_2024 + 1] = key_2024;
```

Syntax ini merupakan proses utama Insertion Sort. Data yang lebih besar akan digeser ke kanan, kemudian nilai `key_2024` disisipkan pada posisi yang sesuai.

12. Menampilkan Log dan Update Tampilan

```
updateLabels_2024();  
stepLog.append("Hasil: ")  
.append(arrayToString_2024(array_2024)).append("\n\n");  
stepArea_2024.append(stepLog.toString());
```

Syntax ini digunakan untuk memperbarui tampilan array dan menampilkan hasil setiap langkah sorting pada area log.

13. Method Update Label dan Reset

```
private void updateLabels_2024() {  
    for (int k_2024 = 0; k_2024 < array_2024.length;  
        k_2024++) {  
        labelArray_2024[k_2024]  
  
        .setText(String.valueOf(array_2024[k_2024]));  
    }  
}
```

Method `updateLabels_2024()` digunakan untuk memperbarui tampilan angka pada GUI setelah sorting dilakukan.

```
private void reset_2024() {  
    inputField_2024.setText("");  
    panelArray_2024.removeAll();
```

```

        panelArray_2024.revalidate();
        panelArray_2024.repaint();
        stepArea_2024.setText("");
        stepButton_2024.setEnabled(false);
        sorting_2024 = false;
        i_2024 = 1;
        stepCount_2024 = 1;
    }

```

Method `reset_2024()` digunakan untuk mengembalikan program ke kondisi awal.

14. Method Mengubah Array Menjadi String

```

private String arrayToString_2024(int[] arr) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int k_2024 = 0; k_2024 < arr.length; k_2024++)
    {
        sb.append(arr[k_2024]);
        if (k_2024 < arr.length - 1)
            sb.append(", ");
    }
    return sb.toString();
}

```

Method ini digunakan untuk mengubah isi array menjadi teks agar dapat ditampilkan pada area log langkah sorting.

15. Method Main

```

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        InsertionSortGUI_2511532024 gui =
            new InsertionSortGUI_2511532024();
        gui.setVisible(true);
    });
}

```

```
}
```

Method main digunakan untuk menjalankan program GUI. SwingUtilities.invokeLater() digunakan agar tampilan GUI dijalankan pada thread Swing secara aman.

2.2.9 Output Kode Program

1. Output Kode Program InsertionSor_2511532024

```
array yang belum terurut:  
23 78 45 8 32 56 1  
array yang terurut:  
1 8 23 32 45 56 78
```

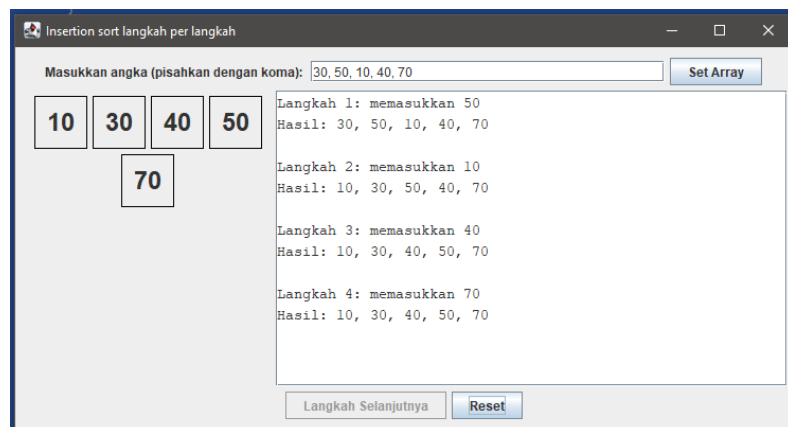
2. Output Kode Program SelectionSort_2511532024

```
array yang belum terurut:  
23 78 45 8 32 56 1  
array yang terurut:  
1 8 23 32 45 56 78
```

3. Output Kode Program BubleSort_2511532024

```
array yang belum terurut: 23 78 45 8 32 56 1  
array yang terurut menggunakan BubleSort: 1 8 23 32 45 56 78
```

4. Output Kode Program InsertionSortGUI_2511532024



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting merupakan metode yang digunakan untuk mengurutkan data agar lebih terstruktur dan mudah diolah. Pada praktikum ini telah diimplementasikan tiga algoritma sorting, yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort menggunakan bahasa pemrograman Java.

Setiap algoritma memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan proses pengurutan data. Bubble Sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan, Selection Sort mencari nilai terkecil untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai, sedangkan Insertion Sort menyisipkan elemen ke bagian array yang telah terurut. Dari hasil pengujian, seluruh algoritma berhasil mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar dengan benar.

Selain implementasi berbasis console, pada praktikum ini juga dibuat visualisasi Insertion Sort menggunakan Java Swing berbasis GUI. Visualisasi tersebut membantu memahami proses sorting langkah demi langkah secara lebih jelas dan interaktif. Dengan praktikum ini, pemahaman mengenai konsep algoritma sorting dan implementasinya dalam bahasa pemrograman Java menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S., dkk. 2022. *Analisis Algoritma Sorting*. Neliti.
Link: <https://media.neliti.com/media/publications/414701-none-931dcaa.pdf>
- Binus University. 2019. *Insertion Sort*. School of Computer Science BINUS University.
Link: <https://socs.binus.ac.id/2019/12/30/insertion-sort/>
- GeeksforGeeks. 2025. *Bubble Sort Algorithm*. GeeksforGeeks.
Link: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/bubble-sort-algorithm/>
- GeeksforGeeks. 2025. *Insertion Sort Algorithm*. GeeksforGeeks.
Link: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-sort-algorithm/>
- Universitas Negeri Surabaya. 2023. *Panduan Membuat Algoritma Bubble Sort*.
Vokasi Unesa.
Link: <https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/panduan-membuat-algoritma-bubble-sort>

TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

4.1 Soal Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif. Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).
- Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

4.2 Kode program

4.2.1 Class Mahasiswa_2511532024

```
1. public class Mahasiswa_2511532024 {
2.     private String nama_2024;
3.     private String nim_2024;
4.     private String prodi_2024;
5.
6.     public Mahasiswa_2511532024(String nama_2024, String
nim_2024, String prodi_2024) {
7.         this.nama_2024 = nama_2024;
8.         this.nim_2024 = nim_2024;
9.         this.prodi_2024 = prodi_2024;
10.    }
11.
12.    public String getNama_2024() {
13.        return nama_2024;
14.    }
15.
16.    public String getNim_2024() {
17.        return nim_2024;
18.    }
19.
20.    public String getProdi_2024() {
21.        return prodi_2024;
22.    }
23.
24.    public void setNama_2024(String nama_2024) {
```

```

25.         this.nama_2024 = nama_2024;
26.     }
27.
28.     public void setNim_2024(String nim_2024) {
29.         this.nim_2024 = nim_2024;
30.     }
31.
32.     public void setProdi_2024(String prodi_2024) {
33.         this.prodi_2024 = prodi_2024;
34.     }
35.
36.     @Override
37.     public String toString() {
38.         return nama_2024;
39.     }
40. }

```

4.2.2 Class MahasiswaGUI_2511532024

```

1. public class MahasiswaGUI_2511532024 extends JFrame
2. {
3.     // CLASS MAHASISWA
4.     class Mahasiswa_2024 {
5.
6.         private String nama_2024;
7.         private String nim_2024;
8.         private String prodi_2024;
9.
10.        public Mahasiswa_2024(String nama_2024,
11.                               String nim_2024, String prodi_2024) {
12.
13.            this.nama_2024 = nama_2024;
14.            this.nim_2024 = nim_2024;
15.            this.prodi_2024 = prodi_2024;
16.        }
17.
18.        public String getNama_2024() {
19.            return nama_2024;
20.        }
21.
22.        public String getNim_2024() {
23.            return nim_2024;
24.        }
25.
26.        public String getProdi_2024() {
27.            return prodi_2024;
28.        }
29.
30.        @Override
31.        public String toString() {
32.            return nama_2024;
33.        }
34.    }
35.    // ARRAYLIST

```

```

36.     ArrayList<Mahasiswa_2024> data_2024 = new
        ArrayList<>();
37.
38.     // KOMPONEN
39.     JTextField txtNama_2024;
40.     JTextField txtNim_2024;
41.     JTextField txtProdi_2024;
42.
43.     JComboBox<String> cmbSort_2024;
44.
45.     JTable tabel_2024;
46.     DefaultTableModel model_2024;
47.
48.     JTextArea areaProses_2024;
49.
50.     JButton btnTambah_2024;
51.     JButton btnHapus_2024;
52.     JButton btnSort_2024;
53.
54.     // CONSTRUCTOR
55.     public MahasiswaGUI_2511532024() {
56.
57.         setTitle("Aplikasi Sorting Data Mahasiswa");
58.         setSize(950, 650);
59.         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
60.         setLocationRelativeTo(null);
61.         getContentPane().setLayout(new
            BorderLayout(10,10));
62.
63.         Font fontLabel = new Font("Segoe UI",
            Font.PLAIN, 14);
64.         Font fontField = new Font("Segoe UI",
            Font.PLAIN, 14);
65.         Font fontButton = new Font("Segoe UI",
            Font.BOLD, 13);
66.
67.         // PANEL INPUT
68.         JPanel panelInput_2024 = new JPanel(new
            GridLayout(5,2,10,10));
69.
70.         panelInput_2024.setBorder(BorderFactory.createTitled
            Border("Input Data Mahasiswa"));
71.
72.         // NAMA
73.         JLabel lblNama_2024 = new JLabel("Nama");
74.         lblNama_2024.setFont(fontLabel);
75.
76.         txtNama_2024 = new JTextField();
77.         txtNama_2024.setFont(fontField);
78.
79.         panelInput_2024.add(lblNama_2024);
80.         panelInput_2024.add(txtNama_2024);
81.
82.         // NIM
83.         JLabel lblNim_2024 = new JLabel("NIM");
84.         lblNim_2024.setFont(fontLabel);

```



```

85.
86.         txtNim_2024 = new JTextField();
87.         txtNim_2024.setFont(fontField);
88.
89.         panelInput_2024.add(lblNim_2024);
90.         panelInput_2024.add(txtNim_2024);
91.
92.         // PRODI
93.         JLabel lblProdi_2024 = new JLabel("Program
Studi");
94.
95.         lblProdi_2024.setFont(fontLabel);
96.
97.         txtProdi_2024 = new JTextField();
98.         txtProdi_2024.setFont(fontField);
99.
100.        panelInput_2024.add(lblProdi_2024);
101.        panelInput_2024.add(txtProdi_2024);
102.
103.        // COMBOBOX
104.        JLabel lblSort_2024 = new
JLabel("Pilih Sorting");
105.
106.        lblSort_2024.setFont(fontLabel);
107.
108.        String pilihan_2024[] = {"Insertion
Sort", "Selection Sort", "Bubble Sort"};
109.
110.        cmbSort_2024 = new
JComboBox<>(pilihan_2024);
111.        cmbSort_2024.setFont(fontField);
112.
113.        panelInput_2024.add(lblSort_2024);
114.        panelInput_2024.add(cmbSort_2024);
115.
116.        // PANEL BUTTON
117.        JPanel panelButton_2024 = new
JPanel(new GridLayout(1,2,10,10));
118.
119.        btnTambah_2024 = new
JButton("Tambah");
120.        btnTambah_2024.setForeground(new
Color(255, 255, 255));
121.        btnTambah_2024.setBackground(new
Color(0, 128, 255));
122.        btnTambah_2024.setFont(fontButton);
123.
124.        btnHapus_2024 = new JButton("Hapus");
125.        btnHapus_2024.setForeground(new
Color(255, 255, 255));
126.        btnHapus_2024.setBackground(new
Color(255, 0, 0));
127.        btnHapus_2024.setFont(fontButton);
128.
129.        panelButton_2024.add(btnTambah_2024);
130.        panelButton_2024.add(btnHapus_2024);
131.

```

```

132.         panelInput_2024.add(panelButton_2024);
133.
134.         btnSort_2024 = new JButton("Mulai
Sorting");
135.         btnSort_2024.setForeground(new
Color(255, 255, 255));
136.         btnSort_2024.setBackground(new
Color(35, 207, 79));
137.
138.         btnSort_2024.setFont(fontButton);
139.
140.         panelInput_2024.add(btnSort_2024);
141.
142.         getContentPane().add(panelInput_2024,
BorderLayout.NORTH);
143.
144.         // TABEL
145.         model_2024 = new DefaultTableModel();
146.
147.         model_2024.addColumn("Nama");
148.         model_2024.addColumn("NIM");
149.         model_2024.addColumn("Program Studi");
150.
151.         tabel_2024 = new JTable(model_2024);
152.
153.         tabel_2024.setFont(new Font("Segoe
UI", Font.PLAIN, 13));
154.
155.         tabel_2024.setRowHeight(25);
156.
157.         JTableHeader header =
tabel_2024.getTableHeader();
158.
159.         header.setFont(new Font("Segoe UI",
Font.BOLD, 14));
160.
161.         JScrollPane scrollTable = new
JScrollPane(tabel_2024);
162.
163.         scrollTable.setBorder(BorderFactory.createTitledBord
er("Data Mahasiswa"));
164.
165.         getContentPane().add(scrollTable,
BorderLayout.CENTER);
166.
167.         // AREA PROSES
168.         areaProses_2024 = new JTextArea();
169.         areaProses_2024.setEditable(false);
170.         areaProses_2024.setFont(new
Font("Monospaced", Font.PLAIN, 13));
171.
172.         JScrollPane scrollProses = new
JScrollPane(areaProses_2024);
173.

```

```

174.         scrollProses.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Proses Sorting"));
175.         scrollProses.setPreferredSize( new
Dimension(100,200));
176.         getContentPane().add(scrollProses,
BorderLayout.SOUTH);
177.
178.         // AKSI BUTTON
179.         aksiButton_2024();
180.     }
181.
182.     // METHOD BUTTON
183.     void aksiButton_2024() {
184.
185.         // TAMBAH DATA
186.         btnTambah_2024.addActionListener(e ->
{
187.             String nama_2024 =
txtNama_2024.getText();
188.             String nim_2024 =
txtNim_2024.getText();
189.             String prodi_2024 =
txtProdi_2024.getText();
190.
191.             Mahasiswa_2024 mhs_2024 = new
Mahasiswa_2024(nama_2024, nim_2024, prodi_2024);
192.             data_2024.add(mhs_2024);
193.             model_2024.addRow(new
Object[]{nama_2024, nim_2024, prodi_2024});
194.
195.             txtNama_2024.setText("");
196.             txtNim_2024.setText("");
197.             txtProdi_2024.setText("");
198.         });
199.
200.         // HAPUS DATA
201.         btnHapus_2024.addActionListener(e ->
{
202.             int baris_2024 =
tabel_2024.getSelectedRow();
203.             if(baris_2024 != -1){
204.                 data_2024.remove(baris_2024);
205.                 model_2024.removeRow(baris_2024);
206.             }
207.         });
208.
209.         // SORTING
210.         btnSort_2024.addActionListener(e -> {
211.             areaProses_2024.setText("");
212.             ArrayList<Mahasiswa_2024>
temp_2024 = new ArrayList<>(data_2024);
213.             String pilih_2024 =
cmbSort_2024.getSelectedItem().toString();
214.             if(pilih_2024.equals("Insertion
Sort")){

```

```

215.             insertionSort_2024(temp_2024);
216.         }
217.         else
218.         if(pilih_2024.equals("Selection Sort")){
219.             selectionSort_2024(temp_2024);
220.         }
221.         else{
222.             bubbleSort_2024(temp_2024);
223.         }
224.     });
225. }
226. // INSERTION SORT
227. void insertionSort_2024(
228.     ArrayList<Mahasiswa_2024>
229.     list_2024){
230.     areaProses_2024.append("=== INSERTION
231.     SORT ===\n");
232.     for(int i_2024 = 1;
233.         i_2024 < list_2024.size();
234.         i_2024++){
235.         Mahasiswa_2024 key_2024 =
236.         list_2024.get(i_2024);
237.         int j_2024 = i_2024 - 1;
238.         while(j_2024 >= 0 &&
239.             list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToIgnoreCase(
240.                 key_2024.getNama_2024()) >
241.                 0){
242.             list_2024.set(j_2024 + 1,
243.                 list_2024.get(j_2024)); j_2024--;
244.             list_2024.set(j_2024 + 1,
245.                 key_2024);
246.             areaProses_2024.append("Langkah "
247.                 + i_2024 + " : " + ambilNama_2024(list_2024) + "\n");
248.         }
249.     }
250. // SELECTION SORT
251. void selectionSort_2024(
252.     ArrayList<Mahasiswa_2024>
253.     list_2024){
254.     areaProses_2024.append("=== SELECTION
255.     SORT ===\n");
256.     for(int i_2024 = 0; i_2024 <
257.         list_2024.size()-1; i_2024++){
258.         int min_2024 = i_2024;

```

```

257.         for(int j_2024 = i_2024 + 1;
j_2024 < list_2024.size(); j_2024++){
258.
259.             if(list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToIgnoreCase(
260.                 list_2024.get(min_2024).getNama_2024()) < 0){
261.                 min_2024 = j_2024;
262.             }
263.         }
264.
265.         Mahasiswa_2024 temp_2024 =
list_2024.get(i_2024);
266.
267.         list_2024.set(i_2024,
list_2024.get(min_2024));
268.
269.         list_2024.set( min_2024,
temp_2024);
270.
271.         areaProses_2024.append( "Pass " +
(i_2024+1) + " : " + ambilNama_2024(list_2024) +
"\n");
272.     }
273. }
274.
275. // BUBBLE SORT
276. void bubbleSort_2024(
277.     ArrayList<Mahasiswa_2024>
list_2024){
278.
279.     areaProses_2024.append("=== BUBBLE
SORT ===\n");
280.
281.     for(int i_2024 = 0; i_2024 <
list_2024.size()-1; i_2024++){
282.         for(int j_2024 = 0; j_2024 <
list_2024.size()-i_2024-1; j_2024++){
283.             if(list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToIgnoreCase(
284.                 list_2024.get(j_2024+1).getNama_2024()) > 0){
285.
286.                 Mahasiswa_2024 temp_2024
= list_2024.get(j_2024);
287.
288.                 list_2024.set(j_2024,
list_2024.get(j_2024+1));
289.
290.                 list_2024.set(j_2024+1,
temp_2024);
291.             }
292.         }
293.

```

```

294.         areaProses_2024.append("Pass " +
    (i_2024+1) + " : " + ambilNama_2024(list_2024) +
    "\n");
295.     }
296. }
297.
298. // AMBIL NAMA
299. String
    ambilNama_2024(ArrayList<Mahasiswa_2024> list_2024){
300.
301.     String hasil_2024 = "[ ";
302.     for(Mahasiswa_2024 m_2024 :
        list_2024){
303.
304.         hasil_2024 +=
            m_2024.getNama_2024() + ", ";
305.     }
306.     hasil_2024 += "]";
307.     return hasil_2024;
308. }
309.
310. // MAIN
311. public static void main(String[] args) {
312.     SwingUtilities.invokeLater(() -> {new
        MahasiswaGUI_2511532024()
313.         .setVisible(true);
314.     });
315. }
316. }

```

4.3 Penjelasan

4.3.1 Class Mahasiswa_2511532024

1. Deklarasi Kelas

```
public class Mahasiswa_2511532024 {
```

Syntax di atas digunakan untuk membuat class bernama Mahasiswa_2511532024. Class ini berfungsi sebagai blueprint atau template objek mahasiswa. Java memang suka membuat semuanya jadi formal seperti birokrasi kampus. Bahkan mahasiswa virtual pun harus punya identitas lengkap.

2. Deklarasi Atribut

```
private String nama_2024;
private String nim_2024;
```

```
private String prodi_2024;
```

Ketiga atribut tersebut digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, yaitu nama, NIM, dan program studi. Keyword `private` digunakan agar data tidak bisa diakses langsung dari luar class sehingga lebih aman dan terkontrol.

3. Konstruktor

```
public Mahasiswa_2511532024(String nama_2024, String  
nim_2024, String prodi_2024) {  
    this.nama_2024 = nama_2024;  
    this.nim_2024 = nim_2024;  
    this.prodi_2024 = prodi_2024;  
}
```

Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Keyword `this` dipakai untuk membedakan atribut class dengan parameter yang dikirim. Jadi data yang dimasukkan pengguna langsung disimpan ke dalam atribut objek mahasiswa.

4. Method Getter

```
public String getNama_2024() {  
    return nama_2024;  
}  
public String getNim_2024() {  
    return nim_2024;  
}  
public String getProdi_2024() {  
    return prodi_2024;  
}
```

Method getter digunakan untuk mengambil atau menampilkan nilai atribut dari class. Method ini memungkinkan data tetap bisa diakses tanpa harus

membuka atribut secara langsung. Konsep encapsulation. Bahasa keren untuk “jangan sembarang pegang isi class orang”.

5. Method Setter

```
public void setName_2024(String nama_2024) {  
    this.nama_2024 = nama_2024;  
}  
public void setNim_2024(String nim_2024) {  
    this.nim_2024 = nim_2024;  
}  
public void setProdi_2024(String prodi_2024) {  
    this.prodi_2024 = prodi_2024;  
}
```

Method setter digunakan untuk mengubah nilai atribut setelah objek dibuat. Dengan setter, data mahasiswa dapat diperbarui tanpa harus membuat objek baru.

6. Method toString()

```
@Override  
public String toString() {  
    return nama_2024;  
}
```

Method toString() digunakan untuk menentukan output objek ketika dipanggil atau dicetak. Pada program ini, objek mahasiswa akan menampilkan nama mahasiswa saja. Annotation @Override menunjukkan bahwa method ini menggantikan method bawaan dari class Object.

4.3.2 Class MahasiswaGUI_2511532024

1. Insertion Sort

```
// INSERTION SORT
void insertionSort_2024(
    ArrayList<Mahasiswa_2024> list_2024){

    areaProses_2024.append("=== INSERTION SORT
    ===\n");

    for(int i_2024 = 1;
        i_2024 < list_2024.size(); i_2024++){

        Mahasiswa_2024 key_2024 = list_2024.get(i_2024);
        int j_2024 = i_2024 - 1;
        while(j_2024 >= 0 &&
list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToIgnore
reCase(
            key_2024.getNama_2024()) > 0){

            list_2024.set(j_2024 + 1, list_2024.get(j_2024));
            j_2024--;
        }

        list_2024.set(j_2024 + 1, key_2024);
        areaProses_2024.append("Langkah " + i_2024 + " :
" + ambilNama_2024(list_2024) + "\n");
    }
}
```

Syntax tersebut digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa dengan algoritma Insertion Sort berdasarkan nama. Program membandingkan setiap data menggunakan `compareToIgnoreCase()`, lalu menggeser data yang lebih besar ke kanan sampai posisi yang sesuai ditemukan. Setelah itu, data disisipkan ke posisi yang benar dan setiap langkah proses sorting ditampilkan ke textarea. Sederhana, rapi, dan cukup efektif. Tidak seperti sebagian tugas manusia yang muter-muter tanpa arah jelas.

2. Selection Sort

```
// SELECTION SORT
void selectionSort_2024(
    ArrayList<Mahasiswa_2024> list_2024){

    areaProses_2024.append("=== SELECTION SORT
    ===\n");

    for(int i_2024 = 0; i_2024 < list_2024.size()-1;
```

```

i_2024++){
    int min_2024 = i_2024;

    for(int j_2024 = i_2024 + 1; j_2024 <
list_2024.size(); j_2024++){

        if(list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToI
gnoreCase(

list_2024.get(min_2024).getNama_2024()) < 0){
            min_2024 = j_2024;
        }
    }

    Mahasiswa_2024 temp_2024 = list_2024.get(i_2024);
    list_2024.set(i_2024, list_2024.get(min_2024));
    list_2024.set( min_2024, temp_2024);

    areaProses_2024.append( "Pass " + (i_2024+1) +
" : " + ambilNama_2024(list_2024) + "\n");
    }
}

```

Syntax tersebut digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa dengan algoritma Selection Sort berdasarkan nama. Program mencari nama dengan urutan alfabet paling kecil menggunakan compareToIgnoreCase(), lalu menukar posisinya dengan data pada indeks saat ini menggunakan variabel sementara temp_2024. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data terurut, kemudian setiap hasil langkah sorting ditampilkan ke textarea. Algoritmanya simpel: cari yang paling kecil, pindahkan ke depan, ulang terus. Seperti manusia memilih drama paling kecil lalu tetap ribut juga akhirnya.

3. Bubble Sort

```

// BUBBLE SORT
void bubbleSort_2024(
    ArrayList<Mahasiswa_2024> list_2024){

    areaProses_2024.append("=== BUBBLE SORT ===\n");

    for(int i_2024 = 0; i_2024 < list_2024.size()-1;
i_2024++){
        for(int j_2024 = 0; j_2024 < list_2024.size()-

```

```

i_2024-1; j_2024++){

    if(list_2024.get(j_2024).getNama_2024().compareToI
gnoreCase(list_2024.get(j_2024+1).getNama_2024())
> 0){

        Mahasiswa_2024 temp_2024 = list_2024.get(j_2024);

        list_2024.set(j_2024, list_2024.get(j_2024+1));

        list_2024.set(j_2024+1, temp_2024);

    }

    areaProses_2024.append("Pass " + (i_2024+1) + " :
" + ambilNama_2024(list_2024) + "\n");

}
}

```

Syntax tersebut digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa dengan algoritma Bubble Sort berdasarkan nama. Program membandingkan dua data yang bersebelahan menggunakan `compareToIgnoreCase()`, lalu menukar posisinya jika urutannya salah dengan bantuan variabel sementara `temp_2024`. Proses perbandingan dilakukan berulang sampai data terbesar berpindah ke bagian akhir dan seluruh data menjadi terurut. Setiap hasil proses sorting kemudian ditampilkan ke textarea menggunakan `append()`. Algoritma ini bekerja seperti gelembung yang naik ke atas, hanya saja lebih berguna dibanding sebagian rapat kelompok yang isinya muter di tempat.

4.4 Output Kode Program

Input Data Mahasiswa

Nama:

NIM:

Program Studi:

Pilih Sorting:

Tambah **Hapus** **Mulai Sorting**

Nama	NIM	Program Studi
Annisa	2024	Informatika
Haliya	2002	Informatika
Gina	3014	Informatika
Sasa	1018	Informatika
Dinda	1020	Informatika

Proses Sorting

```

===== INSERTION SORT =====
Langkah 1 : [ Annisa, Haliya, Gina, Sasa, Dinda, Kinaya, Naysha, Silva, ]
Langkah 2 : [ Annisa, Gina, Haliya, Sasa, Dinda, Kinaya, Naysha, Silva, ]
Langkah 3 : [ Annisa, Gina, Haliya, Sasa, Dinda, Kinaya, Naysha, Silva, ]
Langkah 4 : [ Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Sasa, Kinaya, Naysha, Silva, ]
Langkah 5 : [ Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Sasa, Naysha, Silva, ]
Langkah 6 : [ Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva, ]
Langkah 7 : [ Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva, ]

```

Aplikasi Sorting Data Mahasiswa

Input Data Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Pilih Sorting

Selection Sort

Tambah

Hapus

Mulai Sorting

Data Mahasiswa

Nama	NIM	Program Studi
Annisa	2024	Informatika
Haliya	2002	Informatika
Gina	3014	Informatika
Sasa	1018	Informatika
Dinda	1020	Informatika

Proses Sorting

===== SELECTION SORT =====

Pass 1 : [Annisa, Haliya, Gina, Sasa, Dinda, Kinaya, Naysha, Silva,]

Pass 2 : [Annisa, Dinda, Gina, Sasa, Haliya, Kinaya, Naysha, Silva,]

Pass 3 : [Annisa, Dinda, Gina, Sasa, Haliya, Kinaya, Naysha, Silva,]

Pass 4 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Sasa, Kinaya, Naysha, Silva,]

Pass 5 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Sasa, Naysha, Silva,]

Pass 6 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 7 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Aplikasi Sorting Data Mahasiswa

Input Data Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Pilih Sorting

Bubble Sort

Tambah

Hapus

Mulai Sorting

Data Mahasiswa

Nama	NIM	Program Studi
Annisa	2024	Informatika
Haliya	2002	Informatika
Gina	3014	Informatika
Sasa	1018	Informatika
Dinda	1020	Informatika

Proses Sorting

===== BUBBLE SORT =====

Pass 1 : [Annisa, Gina, Haliya, Dinda, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 2 : [Annisa, Gina, Dinda, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 3 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 4 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 5 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 6 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]

Pass 7 : [Annisa, Dinda, Gina, Haliya, Kinaya, Naysha, Sasa, Silva,]